Извлечени бележки от GoodNotes документа

05.04.2024 - Lecture | Бази данни: функционални зависимости, ключове, 3НФ, НФБК/BCNF и 4НФ

Бележка: оригиналният PDF е сканиран/изображение с ръкописни бележки. Тук съдържанието е изчистено, структурирано и нормализирано за учене. Използвам ASCII стрелки: -> за функционална зависимост и ->> за многозначна зависимост.

1. Основни идеи и критерии

• Покритие/closure на множество атрибути X+: започва се с X и последователно се добавят десните страни на всички зависимости, чиито леви страни вече са включени в X+.

• Ключ: минимално множество атрибути, чието покритие е равно на всички атрибути на релацията.

• Суперключ: множество атрибути, чието покритие съдържа всички атрибути. Не е задължително да е минимално.

• 3НФ: за всяка нетривиална зависимост X -> A или X е суперключ, или A е първичен атрибут, тоест участва в някакъв кандидат-ключ.

• НФБК/BCNF: за всяка нетривиална зависимост X -> Y, X трябва да е суперключ.

• 4НФ: за всяка нетривиална многозначна зависимост X ->> Y, X трябва да е суперключ.

2. Задача 1 - R(A, B, C, D)

Дадено: R(A, B, C, D), F = { AB -> C, C -> D, D -> A }.

Множество	Покритие	Извод
{A}	{A}	няма нови атрибути
{B}	{B}	няма нови атрибути
{C}	{A, C, D}	C -> D, после D -> A; следва C -> A
{D}	{A, D}	D -> A
{A, B}	{A, B, C, D}	AB -> C, C -> D; ключ
{A, C}	{A, C, D}	C -> D
{A, D}	{A, D}	няма B и C
{B, C}	{A, B, C, D}	C -> D, D -> A; ключ
{B, D}	{A, B, C, D}	D -> A, после AB -> C; ключ
{C, D}	{A, C, D}	D -> A
{A, B, C}	{A, B, C, D}	суперключ
{A, B, D}	{A, B, C, D}	суперключ
{A, C, D}	{A, C, D}	няма B
{B, C, D}	{A, B, C, D}	суперключ

Кандидат-ключове: {A, B}, {B, C}, {B, D}.

Първични атрибути: A, B, C, D - всички атрибути участват в поне един кандидат-ключ.

3НФ: няма нарушители, защото при зависимости с лява страна, която не е суперключ, дясната страна е първичен атрибут. Следователно R е в 3НФ.

BCNF/НФБК анализ и декомпозиция

Нарушители на BCNF са зависимости, при които лявата страна не съдържа ключ. В бележките се избира нарушител, който води до удобна декомпозиция, например CD -> A.

```
Избираме CD -> A:
R(A, B, C, D) -> R1(A, C, D) и R2(B, C, D)

В R1(A, C, D):
  C -> D, D -> A, C -> A, AC -> D, CD -> A
  ключ: {C}
  нарушител: D -> A
  декомпозиция: R11(A, D), R12(C, D)

В R2(B, C, D):
  C -> D, BC -> D, BD -> C
  ключове: {B, C}, {B, D}
  нарушител: C -> D
  декомпозиция: R21(C, D), R22(B, C)

Крайна декомпозиция в BCNF, без дублиране:
  R(A, D), R(C, D), R(B, C)
```

3. Задача 2 - R(A, B, C, D)

Дадено: R(A, B, C, D), F = { B -> C, B -> D }.

От B следват едновременно C и D, тоест може да се използва съкратено B -> CD.

Множество	Покритие	Извод
{A}	{A}	няма нови атрибути
{B}	{B, C, D}	B -> C и B -> D
{C}	{C}	няма нови атрибути
{D}	{D}	няма нови атрибути
{A, B}	{A, B, C, D}	ключ
{A, C}	{A, C}	няма B
{A, D}	{A, D}	няма B
{B, C}	{B, C, D}	B -> D
{B, D}	{B, C, D}	B -> C
{C, D}	{C, D}	няма B
{A, B, C}	{A, B, C, D}	суперключ
{A, B, D}	{A, B, C, D}	суперключ
{B, C, D}	{B, C, D}	не съдържа A

Кандидат-ключ: {A, B}.

ЗНФ: нарушители са B -> C и B -> D, защото B не е суперключ, а C и D не са първични атрибути.

Идея: избираме релация с най-много на брой атрибути, като обединим зависимостите B -> C и B -> D в B -> CD.

```
Декомпозиция спрямо B -> CD:
  R1(B, C, D)
  R2(A, B)

В R1(B, C, D):
  зависимости: B -> C, B -> D, BC -> D, BD -> C
  ключ: {B}
  R1 е в BCNF/НФБК.

В R2(A, B):
  няма нетривиални зависимости; R2 е в BCNF/НФБК.

Крайна декомпозиция:
  R(B, C, D), R(A, B)
```

4. Задача 3 - R(A, B, C, D) с функционални зависимости

Дадено: R(A, B, C, D), F = { AB -> C, BC -> D, CD -> A, AD -> B }.

Множество	Покритие
{A}	{A}
{B}	{B}
{C}	{C}
{D}	{D}
{A, B}	{A, B, C, D}
{A, C}	{A, C}
{A, D}	{A, B, C, D}

Множество	Покритие
{B, C}	{A, B, C, D}
{B, D}	{B, D}
{C, D}	{A, B, C, D}
{A, B, C}	{A, B, C, D}
{A, B, D}	{A, B, C, D}
{A, C, D}	{A, B, C, D}
{B, C, D}	{A, B, C, D}

Кандидат-ключове: {A, B}, {A, D}, {B, C}, {C, D}.

Изведени зависимости от бележките: AB -> D, AD -> C, BC -> A, CD -> B, ABC -> D, ABD -> C, ACD -> B, BCD -> A.

BCNF/НФБК: няма нарушители, защото детерминантите на нетривиалните зависимости са ключове или суперключове. Следователно релацията вече е в BCNF/НФБК.

5. Задача 3 - декомпозиция до 4НФ с многозначни зависимости

Дадено: R(A, B, C, D), MVD = { A ->> B, A ->> C }.

Бележката уточнява, че многозначните зависимости не се комбинират като функционалните зависимости. Ако има две кортежни стойности, които се синхронизират по лявата страна, съществува и другият комбиниран кортеж.

Ключ в началната релация: {A, B, C, D}.

4НФ критерий: за всяка нетривиална X ->> Y лявата страна X трябва да съдържа ключ. Тук A не е ключ, следователно A ->> B и A ->> C са нарушители.

```
Избираме A ->> B:
  R(A, B, C, D) -> R1(A, B) и R2(A, C, D)

В R1(A, B):
  A ->> B става тривиална зависимост; релацията е в 4НФ.

В R2(A, C, D):
  остава A ->> C; A не е ключ за R2.
  декомпозиция: R21(A, C), R22(A, D)

Крайна декомпозиция в 4НФ:
  R(A, B), R(A, C), R(A, D)
```

6. Задача 4 - функционални и многозначна зависимост

Дадено: R(A, B, C, D), зависимости: AB ->> C, B -> D, C -> A.

При търсене на ключове чрез покрития се използват само функционалните зависимости, тоест B -> D и C -> A. Многозначната AB ->> C не участва в стандартното изчисляване на X+.

Множество	Покритие само по FD
{A}	{A}
{B}	{B, D}
{C}	{A, C}
{D}	{D}
{A, B}	{A, B, D}
{A, C}	{A, C}
{A, D}	{A, D}
{B, C}	{A, B, C, D}
{B, D}	{B, D}
{C, D}	{A, C, D}
{A, B, C}	{A, B, C, D}
{A, B, D}	{A, B, D}
{A, C, D}	{A, C, D}
{B, C, D}	{A, B, C, D}

Кандидат-ключ: {B, C}.

Нарушители на 4НФ са AB ->> C, B -> D и C -> A, защото съответните леви страни не съдържат ключ на началната релация.

```
Избираме AB ->> C:
  R(A, B, C, D) -> R1(A, B, C) и R2(A, B, D)

В R1(A, B, C):
```

```
  AB ->> C вече не е нарушител, защото обхваща цялото множество атрибути на R1.
  Остава функционалната зависимост C -> A.
  ключ: {B, C}
  нарушител: C -> A
  декомпозиция: R11(A, C), R12(B, C)

В R2(A, B, D):
  зависимости: B -> D, AB -> D
  ключ: {A, B}
  нарушител: B -> D
  декомпозиция: R21(B, D), R22(A, B)

Крайна декомпозиция в 4НФ:
  R(A, C), R(B, C), R(B, D), R(A, B)
```

7. Бърз контролен списък за решаване

• Изчисли X+ за единични атрибути, двойки и нужните тройки.

• Отбележи всички минимални множества X, за които X+ съдържа всички атрибути - това са кандидат-ключовете.

• За 3НФ провери: ако X не е суперключ, дясната страна трябва да е първичен атрибут.

• За BCNF провери: лявата страна на всяка нетривиална FD трябва да е суперключ.

• За 4НФ провери многозначните зависимости отделно. Не ги комбинирай автоматично като функционални зависимости.

• При декомпозиция по нарушител X -> Y или X ->> Y обичайният шаблон е: R1 = X ∪ Y и R2 = R - Y + X.